



Anteproxecto TFG GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Datos da/o estudante*:

Nome e apelidos	Estevo Aldea Arias
DNI	34281517V
Enderezo electrónico	estevo.aldea@udc.es
Teléfono	648926247

Título (galego)*: Implementación dun pipeline de aprendizaxe profunda baseado en YOLO e CORAL-CNN para a automatización da avaliación de mordeduras en algas laminarias.

Título (castelán)*: Implementación de un pipeline de aprendizaje profundo basado en YOLO CORAL-CNN para la automatización de la evaluación de mordeduras en algas laminarias.

Título (inglés)*: Implementation of a Deep Learning pipeline based on YOLO and CORAL-CNN for automated grazing assessment in kelp.

Tipo de proxecto*: De desenvolvemento en investigación

Mención *: ["Computación"]

Modalidade de proxecto*: Traballo a proposta do alumno

Dirección:

Máximo dúas persoas da FIC. Permítese unha terceira persoa só no caso de pertencer a outra organización (que hai que especificar):

— Titor(a) da FIC*: González Penedo, Manuel Francisco (manuel.gpenedo@udc.es)

— Titor(a) da FIC:

— Director(a) externo/a:
Organización:

Breve descripción*:

Historicamente, a bioloxía mariña dependeu da inspección visual de expertos para avaliar a saúde dos ecosistemas. No caso das algas laminarias (*Laminaria hyperborea*), a análise de depredación por peixes e invertebrados realízase mediante a asignación manual de notas nunha escala numérica de enteiros, un proceso subxectivo e custoso en tempo ante o crecente volume de datos visuais dispoñibles. Concretamente neste caso, non existe moitos estudos previos que traten especificamente este tipo de alga. Ademáis, existe un problema de preprocesado e normalización que solucionar nas imaxes, debido a que se tomaron de unha forma non estandarizada. Este proxecto aborda a automatización de citado proceso mediante un pipeline de dúas etapas de aprendizaxe profundo. Utilízase un dataset de 4.977 imaxes proporcionado pola Facultade de Ciencias para adestrar, en primeira instancia, un modelo YOLO encargado da detección e localización das algas nas imaxes. Posteriormente, implementase unha arquitectura de regresión ordinal (CORAL-CNN) para clasificar o nivel de dano. A diferenza da clasificación tradicional, este enfoque preserva a orde lóxica da etiquetación por dano incremental, permitindo que o sistema funcione como unha ferramenta robusta de soporte á decisión para os expertos, reducindo a subxectividade e optimizando o fluxo de traballo científico

Obxectivos concretos*:

Os obxectivos principais para acadar a automatización da clasificación de danos son:- Estudo do estado da arte: Revisión de técnicas de detección de obxectos e, especificamente, de arquitecturas para regresión ordinal en visión artificial.- Preprocesado: Análise exploratoria do dataset de 4.977 imaxes e limpeza de datos.- Implementación da etapa de detección: Adestramento e validación dun modelo YOLO para a identificación precisa de algas laminarias en imaxes tomadas polo equipo científico en condicións específicas.- Normalización: Adaptar os recortes das algas para un correcto adestramento da CNN- Deseño do clasificador ordinal: Implementación da arquitectura CORAL-CNN en Python para a estimación das notas de danos por invertebrados e peixes.- Integración do pipeline: Desenvolvemento do sistema completo que conecte ambos modelos para procesar imaxes en bruto.- Validación e análise: Comparación das predicións do modelo coas notas dos expertos e avaliación de métricas de erro ordinal.- Documentación: Redacción da memoria técnica e análise de resultados.

Método de traballo*:

O proxecto divídese en tres bloques metodolóxicos fundamentais:

1. Tratamento de datos: Procesamento das imaxes e etiquetas orixinais para a súa compatibilidade cos modelos de IA.
2. Desenvolvemento técnico: Uso de Python e bibliotecas especializadas (PyTorch/TensorFlow, OpenCV) para a construción e adestramento das redes neuronais. Probando en cada etapa varias formas para avaliar a súa efectividade
3. Avaliación e documentación: Probas de estrés do modelo e redacción da memoria utilizando LaTeX.

Fases principais do traballo*:

1. Fase de Detección: Preparación do conxunto de adestramento para YOLO, axuste de hiperparámetros e validación da precisión de localización.
2. Fase de Clasificación: Deseño da rede CORAL-CNN, abordando o problema como unha regresión ordinal para garantir a consistencia entre as notas.
3. Integración e probas: Unión de ambos módulos nun único fluxo de traballo e comparación final de resultados coas etiquetas de referencia.
4. Conclusións: Análise de erros e redacción da documentación final.

Material, medios e recursos necesarios*:

- Dataset: 4.977 imaxes de algas laminarias etiquetadas por expertos.
- 3. Software: Python 3.x, bibliotecas de Deep Learning (PyTorch/TensorFlow), procesado de imaxe (OpenCV) e control de versións (Git).
- 4. Documentación: Editor LaTeX (Overleaf) para a elaboración da memoria.

Propiedade intelectual do traballo*:

O Regulamento dos Traballos de Fin de Grao da Facultade de Informática da Coruña (aprobado pola Xunta de Centro o 18 de xullo de 2022) establece na sección 4, en relación aos dereitos derivados da propiedade intelectual dos traballos, o seguinte:

4.1. No caso dos traballos desenvolvidos en colaboración cunha entidade externa, a titularidade dos dereitos de propiedade e explotación dos resultados, se for o caso, rexerase polo establecido na relación contractual entre a/o estudante e a entidade externa. Neste caso, quen exerza a dirección académica non será titular dos dereitos de propiedade intelectual, salvo que se establecer doutra maneira nun documento asinado pola/o estudante, o profesorado encargado da dirección e un/ha representante da entidade externa.



4.2. No caso dos traballos desenvolvidos no ámbito do centro, a titularidade dos dereitos de propiedade intelectual, se for o caso, corresponderá á/ao estudante segundo queda recollido no apartado h) do artigo 8 do Real Decreto 1791/2010 do 30 de decembro, salvo que se establecer doutra maneira no anteproxecto asinado pola/o estudante e o profesorado encargado da dirección do TFG.

Os resultados xerados durante a realización do TFG poderán ser utilizados para a docencia na UDC, sempre con autorización e mención explícita de quen ostente a súa autoría.

Indique a continuación se o traballo se realiza en colaboración cunha entidade externa ou no ámbito do centro, e neste último caso, o acordo sobre os dereitos derivados da propiedade intelectual do traballo.

O traballo realízase en colaboración cunha entidade externa: **No**

Nome da empresa:

Se o traballo non se realiza en colaboración cunha entidade externa, indique se os dereitos derivados da propiedade intelectual son compartidos entre a/o estudante e as/os directores: **Sí**

En A Coruña, a 20/04/2026

Asinado:

Estudiante

Titoras/es e Directoras/es